

어제의 규칙을 오늘 반증했다 — 절단이 아니라 바닥 아래에서 축이 통하느냐

월드모델 실험실

노트 385 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 384가 규칙 하나를 세웠다: 수집 편향이 도메인 점수를 부풀리는 것은 거른 축과 라벨이 같은 양일 때다. 편당은 쪽 순서와 후원자 수가 같은 양이라 무너졌고(+0.3746 → +0.0667), 게임은 `topsellers`(총 판매)와 `y_w30`(30일 창 리뷰)이 다른 양이라 안 무너졌다($p = 0.155$)는 설명이었다.

한 도메인 안에서 시험할 수 있는 규칙이라 시험했고, 틀렸다. 게임의 라벨을 `y_w30`에서 `y_raw`(총 리뷰)로만 바꾸면 거른 축과 라벨이 같은 양이 된다 — 나머지는 전부 같다. 사전 등록: 그러면 옛(위 0.36%)과 균일의 간격이 벌어져야 한다.

라벨	옛 ρ	균일 ρ	차	p
<code>y_w30</code> (거른 축과 다름)	+0.4931	+0.3773	+0.1158	0.155
<code>y_raw</code> (거른 축과 같음)	+0.3914	+0.3701	+0.0213	0.794

간격이 오히려 줄었다. 예측과 반대다.

그런데 기제의 절반은 맞았다. 라벨을 바꾸자 균일 225행 중 옛 바닥 아래가 0에서 184개(82%)로 늘었다 — “거른 축과 라벨이 같으면 위를 뜨는 것이 곧 라벨 아래를 자르는 것”은 정확했다. 틀린 것은 그 다음 고리다: 잘렸다고 점수가 부풀지는 않는다.

그러면 무엇이 가르나. 잘려 나간 구간을 따로 채점하니 답이 나왔다:

게임 바닥 아래 184행 +0.2746 대 세계애니 99행 +0.0223(노트 376) 대 편당 157행
-0.0094(노트 379)

고친 규칙: 위를 뜯은 것 자체는 점수를 안 부풀린다. 부풀리는 것은 잘려 나간 구간에서 축이 안 통할 때다. 게임은 바닥 아래에서도 축이 통하므로(+0.2746) 위쪽 표본으로 켄 점수가 전체를 대표한다. 편당과 세계애니는 안 통하므로 위쪽 점수가 전체의 값이 아니다.

이 규칙은 노트 376이 이미 만들어 둔 절차로 곧장 켄다 — 바닥 아래를 받아 따로 채점한다. 새 검사를 만들 필요가 없었고, 노트 384가 만든 검사(“거른 축과 라벨이 같은 양인가”)는 버린다.

1. 왜 하루 만에 시험할 수 있었나

노트 384의 규칙은 도메인 사이를 건주는 설명이었다 — 편당은 이렇고 게임은 저렇다. 그런 설명은 도메인마다 다른 것이 스무 가지라 확인이 어렵다. 그런데 이 규칙은 운 좋게 한 도메인 안에서 시험할 수 있었다. 게임에는 라벨이 둘 있다:

- `y_raw` — 총 리뷰 수. 수집이 `filter=topsellers`로 줄 세운 것과 같은 양이다.
- `y_w30` — 출시 30일 창 리뷰(노트 210이 누적 라벨을 고치려고 바꾼 것). 다른 양이다.

같은 행 · 같은 축 · 같은 모형에서 라벨만 갈아 끼우면 규칙이 지목하는 변수 하나만 바뀐다. 그래서 사전 등록하고 돌렸다.

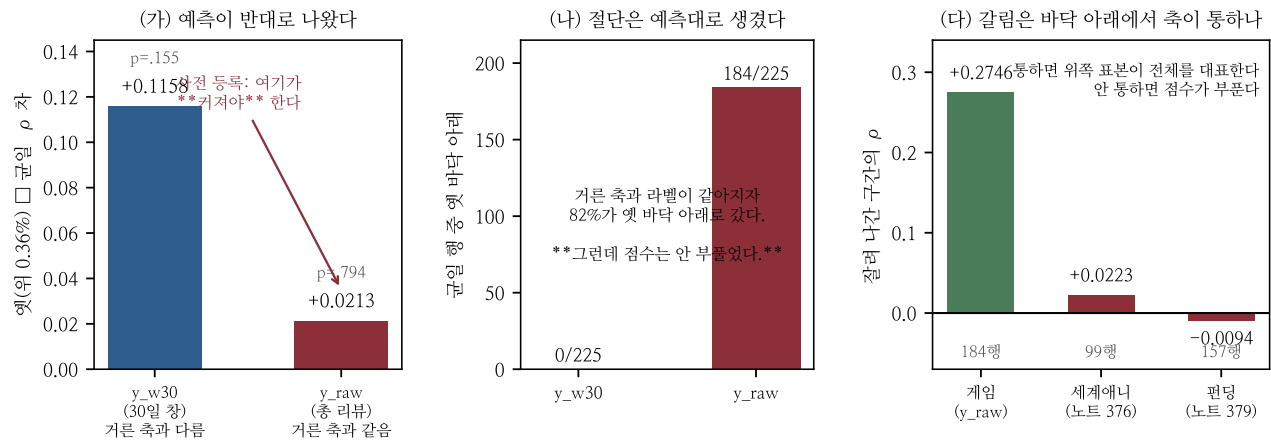


Figure 1: (가) 사전 등록은 y_raw에서 간격이 커진다는 것이었는데 +0.1158 → +0.0213으로 줄었다. (나) 기체의 절반은 맞았다 — 라벨을 바꾸자 균일 행의 82%가 옛 바닥 아래로 갔다. (다) 진짜 잘림은 잘려 나간 구간에서 축이 통하느냐다.

2. 어디까지 맞았고 어디서 틀렸나

규칙은 두 고리였다.

고리 1 — 거른 축과 라벨이 같으면 라벨 아래가 잘린다. 맞았다. y_w30에서는 균일 225행 중 옛 바닥(82개 리뷰) 아래가 0개인데, y_raw로 바꾸면 옛 바닥이 총 리뷰 82가 되고 균일 중앙이 11이라 184개(82%)가 그 아래로 간다. 예측한 그대로다.

고리 2 — 잘리면 점수가 부른다. 틀렸다. 82%가 잘려 나간 상태에서 옛 +0.3914 대 균일 +0.3701로 사실상 같다 ($p = 0.794$).

두 고리를 하나로 묶어 쓴 것이 잘못이었다. 절단은 표본이 모집단을 안 덮는다는 사실이고, 점수 부풀림은 덮인 데서 쟁수가 안 덮인 데를 대표 못 한다는 사실이다. 둘은 다른 말이고, 뒤엎것은 안 덮인 데를 실제로 재 봐야 한다.

3. 고친 규칙과 그 근거

잘려 나간 구간만 따로 채점하면 세 도메인이 깨끗이 잘린다.

도메인	바닥 아래 행	그 구간 ρ	위쪽 점수가 부풀었나
게임 (y_raw)	184	+0.2746	아니다 ($p = 0.794$)
세계애니 (노트 376)	99	+0.0223	넉힐 수 없었다
펀딩 (노트 379)	157	-0.0094	그렇다 (4.8배)

바닥 아래에서 축이 통하면 위쪽 표본으로 쟁 점수가 전체를 대표한다. 게임은 +0.2746으로 통하고, 그래서 위 0.36%만 봤어도 점수가 안 부풀었다. 펀딩은 -0.0094, 세계애니는 +0.0223으로 안 통하고, 그래서 위쪽 점수가 전체의 값이 아니었다.

검사는 이미 있다. 노트 376이 세계애니에서 만든 절차 그대로다 — 바닥 아래를 받아 유보에만 넣고 한 번의 적합 안에서 따로 채점한다. 노트 384가 만든 검사(“거른 축과 라벨이 같은 양인가”)는 버린다 — 필요조건에 가깝지만 충분조건이 전혀 아니고, 충분조건 노릇을 하라고 만든 검사였다.

읽는 법도 바뀐다. 노트 382가 만든 바닥 표(웹툰 19 · 게임 82 · 만화 633 · 아이돌 772 · 도서 950 · 세계애니 19,533)는 어디를 재 봐야 하는지의 목록이지 어디가 부풀었는지의 목록이 아니다. 바닥이 제일 높은 세계애니는 넓혀도 소용이 없었고, 바닥이 낮은 게임은 애초에 문제가 없었다. 바닥의 높이는 답이 아니라 질문이다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
만화 바닥 아래	무게 258 · 바닥 633 · 아직 안 잤다	노트 376 절차
아이돌 바닥 아래	바닥 772 에 구역 편향까지	무게 51 이라 뒤
왜 어디션 통하고 어디션 안 통하나	고친 규칙의 다음 층	세 도메인 축 덮음 · 라벨 성질 비교
도서	열거 경로를 못 찾았다	알라딘 다른 API 역설계